Del (a) - Teori og forklaring

Hookes lov i 1D: i det lineærelastiske område er spændingen proportional med tøjningen. Elasticitetsmodulet E er materialets stivhed (hældningen i σ-ε-diagrammet):

$$\sigma = E\epsilon. \qquad (3.21)$$

Poissons tal: når en stang trækkes længere, bliver den tyndere. Tværtøjningen er −v gange længdetøjningen (stål v ≈ 0,3):

$$\epsilon_t = -\nu\epsilon_a. \qquad (3.5)$$

Hookes lov i 3D fås ved superposition: hver hovedspænding giver sin egen tøjning i sin retning og −v gange den i de to andre retninger:

$$\epsilon_1 = \frac{\sigma_1}{E} - \frac{\nu\sigma_2}{E} - \frac{\nu\sigma_3}{E}, \qquad (3.22)$$

$$\epsilon_2 = \frac{\sigma_2}{E} - \frac{\nu\sigma_1}{E} - \frac{\nu\sigma_3}{E}, \qquad (3.23)$$

$$\epsilon_3 = \frac{\sigma_3}{E} - \frac{\nu\sigma_1}{E} - \frac{\nu\sigma_2}{E}. \qquad (3.24)$$

Spørgsmål 2: Sammenhæng mellem spænding og tøjning, deformationsenergi og flydekapacitet

Kilde: Kapitel 3 – Introduktion til materialer og fremstilling

(a) **Teori & forklaring:** Redegør for Hookes lov for en tredimensional fleraksial spændingstilstand, herunder elasticitetsmodulet E og Poissons tal ν. Forklar udtrykket for den elastiske deformationsenergitæthed $u = \frac{\sigma^2}{2E}$ ved enaksial trækbelastning, herunder hvad de enkelte størrelser repræsenterer og hvilke antagelser der ligger bag. Definér resiliensmodulet $u_r = \frac{S_y^2}{2E}$ og forklar dets fysiske betydning.

(b) **Designopgave:** En stålstang ($d = 20$ mm, $L = 1$ m, $E = 200$ GPa, $\nu = 0.30$, flydespænding $S_y = 250$ MPa) belastes med en aksial kraft $F = 62.83$ kN (Areal ≈ 314.16 mm^2).

(1) Beregn den aksiale spænding σ_x, den aksiale tøjning ϵ_x, den tværkontraktion Δd samt sikkerhedsfaktoren mod flydning n_y.

(2) Beregn deformationsenergitætheden u, den samlede lagrede deformationsenergi U, resiliensmodulet u_r samt den maksimale elastiske energikapacitet $U_{\max}$ før flydning indtræffer.

Non-Commercial Use Only

Deformationsenergitæthed: arbejdet pr. volumen er arealet under σ-ε-kurven. Med σ = E·ε integrerer Mathcad symbolsk op til tøjningen ε_1:

$$u_\varepsilon := \int_0^{\varepsilon_1} E \cdot \varepsilon \, \mathrm{d}\varepsilon \rightarrow \frac{{\varepsilon_1}^2 \cdot E}{2}$$

Indsætter vi $\varepsilon_1 = \sigma/E$, fås udtrykket fra spørgsmålet:

$$u_\sigma := \frac{E \cdot \left(\frac{\sigma}{E}\right)^2}{2} \rightarrow \frac{\sigma^2}{2 \cdot E}$$

u er energi pr. volumen (J/m³ = Pa), σ er spændingen, og E er elasticitetsmodulet. Antagelser: lineærelastisk materiale (under flydegrænsen), ensakset og jævnt fordelt spænding, og langsom (statisk) belastning, så al arbejdet lagres som elastisk energi og intet går til kinetisk energi eller varme. Integreret over volumenet:

$$U = \int_v \frac{\sigma^2}{2E} \, dv. \qquad (5.16)$$

Non-Commercial Use Only

Resiliensmodulet er energitætheden lige ved flydegrænsen: den største energi pr. volumen, materialet kan optage og give helt tilbage. Den vokser med S_y^2 og falder med E, så en fjeder skal have høj styrke og lav stivhed:

$$U_r = \frac{S_y^2}{2E}. \qquad (3.16)$$

Del (b) - Designopgave

$d_s := 20\ mm$ $L_b := 1\ m$ $E := 200\ GPa$ $\nu := 0.30$ $S_y := 250\ MPa$ $F_a := 62.83\ kN$

Navne: d er dag, L er liter og F er farad i Mathcad, så vi bruger d_s, L_b og F_a.

(1) Spænding, tøjning, tværkontraktion og sikkerhed

Areal og aksial spænding:

$$\sigma_{\text{avg}} = \frac{\text{Average force}}{\text{Cross-sectional area}} = \frac{P}{A}. \qquad (2.7)$$

$A_s := \frac{\pi \cdot d_s^{\,2}}{4} = 314.159\ mm^2$ $\sigma_x := \frac{F_a}{A_s} = 199.994\ MPa$

Hookes lov (3.21) giver tøjningen, og Poisson (3.5) giver tværtøjningen og dermed diameterændringen:

$\varepsilon_x := \frac{\sigma_x}{E} = 10 \cdot 10^{-4}$ $\varepsilon_t := -\nu \cdot \varepsilon_x = -3 \cdot 10^{-4}$ $\delta_d := \varepsilon_t \cdot d_s = -6\ \mu m$

Non-Commercial Use Only

Sikkerhedsfaktoren mod flydning:

$$n_y := \frac{S_y}{\sigma_x} = 1.25$$

(2) Energi

Energitætheden (1 kPa = 1 kJ/m³) og den samlede energi (u er konstant i hele stangen, så integralet i (5.16) er u·V):

$$u_d := \frac{\sigma_x^{\,2}}{(2 \cdot E)} = 99.994\ kPa \qquad U_d := u_d \cdot A_s \cdot L_b = 31.414\ J$$

Resiliensmodulet (3.16) og den største elastiske energi, før stangen flyder:

$$u_r := \frac{S_y^{\,2}}{(2 \cdot E)} = 156.25\ kPa \qquad U_{max} := u_r \cdot A_s \cdot L_b = 49.087\ J$$

Energien går med kvadratet på spændingen, så forholdet er n_y^2:

$$\frac{U_{max}}{U_d} = 1.563 \qquad n_y^{\,2} = 1.563$$

$\sigma_x = 199.994\ MPa$ $\varepsilon_x = 10 \cdot 10^{-4}$ $\delta_d = -6\ \mu m$ $n_y = 1.25$

Non-Commercial Use Only

$u_d = 99.994\ kPa$ $U_d = 31.414\ J$ $u_r = 156.25\ kPa$ $U_{max} = 49.087\ J$

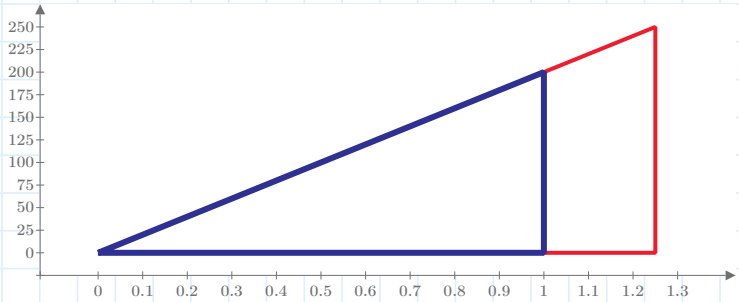
Tjek dig selv - Energien er arealet under kurven

Vi tegner σ-ε-linjen og de to trekanter: driftspunktet (blå) og flydegrænsen (rød). Arealet af hver trekant er energitætheden. Tøjningen er ganget med 1000, så x-aksen er i promille:

$$\varepsilon_y := \frac{S_y}{E} = 1.25 \cdot 10^{-3} \qquad T_x := \begin{bmatrix} 0 \\ \varepsilon_x \\ \varepsilon_x \\ 0 \end{bmatrix} \cdot 1000 \qquad T_y := \begin{bmatrix} 0 \\ \sigma_x \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$Y_x := \begin{bmatrix} 0 \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_y \\ 0 \end{bmatrix} \cdot 1000 \qquad Y_y := \begin{bmatrix} 0 \\ S_y \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Non-Commercial Use Only



Y_x

T_x

$Y_y \ (MPa)$

$T_y \ (MPa)$

$$\frac{1}{2} \cdot \sigma_x \cdot \varepsilon_x = 99.994 \ kPa \qquad \frac{1}{2} \cdot S_y \cdot \varepsilon_y = 156.25 \ kPa$$

Den blå trekant (200 MPa, ε = 0,001) har arealet ½·σ·ε = 100 kJ/m³. Den røde går til flydegrænsen og har arealet 156 kJ/m³. Begge sider er 1,25 gange større, så arealet er $1{,}25^2 = 1{,}56$ gange større.

Non-Commercial Use Only